

ポイント 血液と気体のきまり

- **血管** 心臓から出ていく血液が流れる血管を動脈、心臓へもどる血液が流れる血管を静脈といいます。
- **血液の名前** 動脈血と静脈血は、血液にふくまれる酸素の量のちがいで決まります。

1 図は、ヒトの心臓を正面から見た断面です。A、Bについて答えなさい。

心臓のつくり

(1) Aの血管の名前を書きなさい。

答え

(2) Bの部屋の名前を書きなさい。

答え

(3) Bの部屋の壁が厚いのは、血液をどこへ送り出すためですか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア 全身
ウ 右心房

- イ 肺
エ 左心房

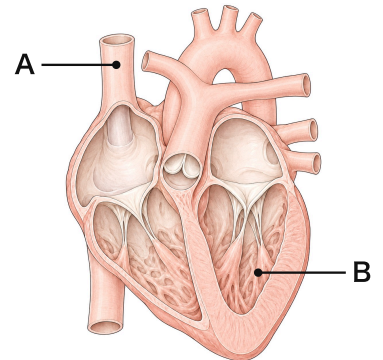
答え

(4) 心臓や静脈にある弁のはたらきを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 酸素を増やす
ウ 温度を一定に保つ

- イ 不要な物質をこし取る
エ 逆流を防ぐ

答え

**2** 図1は、血液の流れを表した模式図です。a～dは血管です。

血液の循環と成分

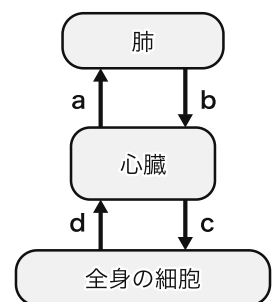
(1) 肺動脈にあたる血管を、a～dから1つ選びなさい。

答え

(2) 酸素を多くふくむ血液が流れる血管を、a～dからすべて選びなさい。

答え

図1

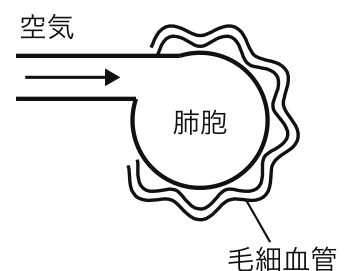


(3) 図2は、肺胞と毛細血管を表しています。肺胞と毛細血管のあいだの気体のやりとりとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 酸素も二酸化炭素も、血液へ移る。
イ 酸素は血液へ、二酸化炭素は肺胞へ移る。
ウ 酸素は肺胞へ、二酸化炭素は血液へ移る。
エ 酸素も二酸化炭素も、肺胞へ移る。

答え

図2



(4) 血液の成分のうち、ヘモグロビンをふくみ、酸素を運ぶものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 白血球
ウ 赤血球

- イ 血小板
エ 血しょう

答え

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 3章 動物のからだの つくりとはたらき	月 日
	呼吸・血液の循環・排出（うら）	名前

3 次の調べについて、あとの問いに答えなさい。

尿をつくるしくみ

【調べ】健康な人の血しょうと尿にふくまれる成分を調べました。

① 同じ日に、血液から血しょうを取り出し、尿も集めました。

② それぞれ100mLにふくまれる、タンパク質、ブドウ糖、尿素の質量を調べ、下の表にまとめました。

③ 図は、尿をつくってからだの外へ出すしくみを表した模式図です。

	タンパク質	ブドウ糖	尿素
血しょう100mL中の質量 (g)	7.0	0.1	0.03
尿100mL中の質量 (g)	0	0	2.0

(1) 図のAの器官の名前を書きなさい。

答え

(2) 細胞の活動でできるアンモニアは、からだにとって有害です。アンモニアは、ある器官で、害の少ない尿素に変えられます。その器官の名前を書きなさい。

答え

(3) 表から、尿にふくまれる尿素の濃さは、血しょうにふくまれる尿素の濃さの何倍ですか。小数第1位を四捨五入して、整数で答えなさい。

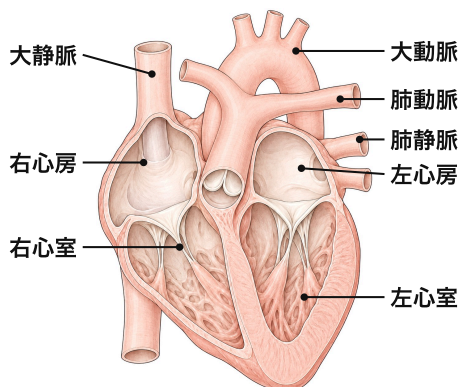
答え

(4) 血液にふくまれていた尿素は、どのようにしてからだの外へ出されますか。「尿」「ぼうこう」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 心臓のつくり

考え方 心臓は、血液を送り出すポンプです。部屋の壁の厚さは、血液を送り出す先と関係があります。



(1) Aの血管

大静脈

- からだの各部から右心房へもどる血液が流れる、太い静脈です。

(2) Bの部屋

左心室

- 正面から見た図なので、図の右側の部屋が、からだの左側の部屋です。

(3) Bの部屋が血液を送る先

ア

- Bは全身へ血液を送り出すので、強い力が出せるように壁が厚くなっています。

(4) 弁のはたらき

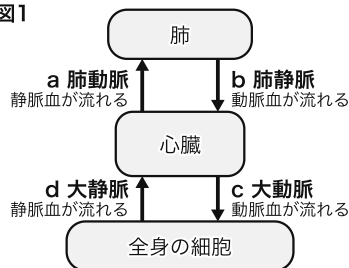
エ

- 弁は、血液が一方方向に流れるようにして、逆流を防ぎます。

2 血液の循環と成分

考え方 動脈は心臓から出ていく血管、静脈は心臓へもどる血管です。酸素を多くふくむ血液は、肺をとったあとの血液です。

図1



(1) 肺動脈

a

- 心臓から肺へ向かう血液が流れる動脈なので、aです。

(2) 酸素が多い血液の血管

b、c

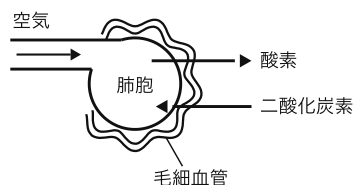
- 肺から心臓へもどるbと、心臓から全身へ向かうcです。

(3) 肺胞での気体のやりとり

イ

- 酸素は肺胞から血液へ、二酸化炭素は血液から肺胞へ移ります。

図2



(4) 酸素を運ぶ成分

ウ

- 赤血球にふくまれるヘモグロビンが、酸素を運びます。

3 尿をつくるしくみ

考え方 尿素は血液で腎臓に運ばれ、尿としてからだの外へ出されます。

(1) Aの器官

腎臓

- 血液から不要な物質をこし取って、尿をつくる器官です。

(2) アンモニアを尿素に変える器官

肝臓

- アンモニアは肝臓で尿素に変えられ、血液で腎臓に運ばれます。

(3) 尿素の濃さの倍率

67倍

- どちらも100mLにふくまれる質量なので、濃さをくらべられます。
- $2.0 \div 0.03 = 66.6\cdots$
- 小数第1位を四捨五入して、67倍です。

(4) 尿素がからだの外へ出されるまで

**腎臓でこし取られて尿になり、ぼうこうに
ためられてから、からだの外へ出される。**

- 尿は、ぼうこうに一時ためられてから出されます。

まちがえやすいところ

- 動脈血と静脈血を、血管の名前だけで決めないように、血液にふくまれる酸素の量で考えます。
- 尿素をつくる器官と、尿をつくる器官を取りちがえないように、尿素は肝臓で、尿は腎臓でつくられると分けて考えます。